

Сопряжённость иерархических уровней атмосферной циркуляции как региональный инвариант

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Иерархические уровни организации геосистем принято выделять по спектральным и фрактальным свойствам полей; вопрос о том, как измерить *взаимодействие* выделенных уровней и обладает ли рисунок этого взаимодействия свойствами инварианта территории, до сих пор оставался открытым. В работе предложен компактный дескриптор такого взаимодействия — профиль сопряжённости соседних октавных уровней P , то есть пространственная ранговая корреляция карт активности уровней поля относительного вихря на изобарической поверхности 850 гПа. Материал — реанализ ERA5 для 39 областей размером $20^\circ \times 40^\circ$, покрывающих основные циркуляционные режимы; сезоны январь–март и июль–сентябрь, для двенадцати содержательно выбранных областей — три периода 2017–2024 гг., для двадцати семи областей формальной решётки — 2024 г. Схема исследования построена на заранее фиксируемых критериях, суррогатных нулях и подтверждении каждого утверждения на выборках, не участвовавших в его получении. Показано, что профиль образует устойчивую региональную сигнатуру ($p = 0,001$), сохраняющуюся при смене сезона, года и фазы ЭНСО, не сводится к спектральным характеристикам уровней и к симметричным статистикам межмасштабной связи, сохраняет статистическую значимость на дизайн-контроле равновеликих по площади областей и воспроизводится в независимом реанализе MERRA-2. Ключевая проверка — расчёт по свободному, не усваивающему наблюдений модельному эксперименту высокого разрешения: региональная география сопряжённости воспроизводится и там ($\rho = 0,71$ при внутреннем пределе метода 0,93), что снимает главное ограничение подобных работ — невозможность отделить свойство атмосферы от свойства наблюдательной сети. Приведён каталог проверенных и отвергнутых интерпретаций, включая отвергнутую конструкцию второго дескриптора. Прикладное содержание величины на сегодняшних данных и моделях не установлено; показано, в чём именно состоит ограничение.

Ключевые слова: иерархическая организация геосистем, инварианты, масштаб, атмосферная циркуляция, реанализ, районирование, генерализация.

1. Постановка

1.1. Инварианты организации территории

Представление о геосистемах как об иерархически организованных образованиях, в которых процессы разных пространственно-временных уровней связаны, но не сводимы друг к другу, принадлежит к числу основополагающих в отечественной теоретической географии. В работах Ю. Г. Пузаченко эта идея получила операциональное развитие: пространственно-временная иерархия геосистем рассмотрена с позиций теории колебаний [1], сформирован аппарат выделения уровней организации по спектральным и фрактальным свойствам географических полей [2], а поиск *инвариантов динамики геосистем* — устойчивых во времени числовых характеристик организации, различающих территории, — поставлен как самостоятельная исследовательская программа [3]. Инвариант в этом понимании не есть константа природы; это воспроизводимая

мера устройства территории, сохраняющая значение при смене состояния системы и потому пригодная для сравнения и районирования.

Непосредственным развитием линии стала работа А. Н. Кренке с соавторами [4], где иерархические уровни организации регионального мезоклимата выделялись по двумерным спектрам главных компонент климатических полей: степенная модель спектра играла роль фона, а отклонения от неё — изломы наклона и субгармонические пики — интерпретировались как проявления дискретных уровней с характерными линейными размерами. Тем самым получен ответ на вопрос, где расположены уровни организации.

Следующий по логике вопрос — как измерить *отношение* между уровнями: насколько размещение изменчивости одного уровня предопределено соседним. Величины такого рода до сих пор не строились как самостоятельные характеристики территории и не проверялись на статус инвариантов. Настоящая работа посвящена этому вопросу применительно к атмосферной циркуляции.

1.2. Чего не измеряют существующие подходы

Близкие по духу инструменты развивались в трёх традициях, и каждая оставляет искомую величину за пределами рассмотрения. Каскадные и мультифрактальные описания [5—7] характеризуют распределение интенсивности *вдоль* масштабного континуума, но не пространственную согласованность карт активности *между* конкретными уровнями. Вейвлет-огигающие и их статистики — коэффициент амплитудной модуляции [8, 9] и систематизирующие его скаттеринг-ковариации [10—12] — измеряют факт связи уровней, но применялись как признаки для классификации, а не как климатология устройства территории; первое приложение подобной техники к геофизическим полям с целью различения режимов появилось недавно и относится к океану [13]. Отметим, что сама форма оценки — корреляция огигающих соседних полос одного поля — независимо сложилась и в нейрофизиологии как мера межчастотной амплитуд-амплитудной связи [14, 15]: две независимые традиции пришли к одной конструкции, что подчёркивает её естественность, но не отвечает на вопрос о её содержании для конкретного географического поля. Наконец, литература о предсказуемости атмосферы [16—20] отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень, но *моделирует* силу этой связи, а не измеряет её по данным.

1.3. Задачи

(1) Построить по полю относительного вихря компактный дескриптор межуровневой организации — профиль сопряжённости уровней P . (2) Проверить его статус регионального инварианта: устойчивость по сезонам, годам и фазам ЭНСО; несводимость к спектру и к симметричным статистикам межмасштабной связи; устойчивость к геометрии выборки областей; воспроизводимость в независимом реанализе и, что существеннее, в модельном эксперименте без усвоения наблюдений. (3) Очертить границы применимости, включая перечень проверенных и отвергнутых интерпретаций.

2. Материал и метод

2.1. Данные

Основной материал — реанализ ERA5 [21, 22]: составляющие ветра на поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч. Выбор уровня 850 гПа отвечает его представительности для нижнетропосферной циркуляции, непосредственно взаимодействующей с подстилающей поверхностью.

Анализ ведётся в 39 областях размером 20° широты $\times$ 40° долготы. Двенадцать из них выделены содержательно и покрывают шесть контрастных циркуляционных режимов: тропические

океаны, внетропические штормовые пути обоих полушарий, очаги глубокой конвекции над сушей и континентальные области умеренного и субтропического поясов. Остальные 27 заданы формальным правилом — регулярная решётка ячеек $20^\circ \times 40^\circ$ с исключением тех, что перекрываются с первыми более чем на 20 % площади, — чтобы состав выборки нельзя было заподозрить в подгонке. Временные окна — январь–март и июль–сентябрь. Для двенадцати содержательно выбранных областей привлечены три периода — 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг.; они отвечают противоположным фазам ЭНСО, что позволяет проверять устойчивость дескриптора не только к смене сезона и года, но и к смене крупномасштабного климатического состояния. Двадцать семь решёточных областей, служащих для проверки географии на независимом составе выборки, взяты за 2024 г.

Для независимой проверки воспроизводимости привлечены два источника. Первый — реанализ MERRA-2 [23], построенный на другой модели общей циркуляции и другой системе усвоения. Второй, принципиально более сильный, — эксперимент highresSST-present проекта HighResMIP [24] по модели ECMWF-IFS-HR [25]: это расчёт с заданной температурой поверхности океана, *не усваивающий никаких атмосферных наблюдений*. Сопоставление с ним отвечает на вопрос, который сопоставление двух реанализов принципиально решить не может: относится ли измеряемое свойство к атмосфере или к географии наблюдательной сети [26].

Ограничение материала оговаривается заранее: эффективное разрешение современных реанализов составляет 4–7 шагов сетки [27, 28], то есть около 150–200 км для ERA5. Изменчивость на меньших масштабах в значительной мере формируется численной диссипацией и параметризациями, а не разрешённой динамикой, поэтому все основные выводы дублируются контролем, ограниченным «разрешёнными» уровнями крупнее 200 км, а сопоставление с внешними источниками ведётся только по ним.

2.2. Уровни и карты активности

Рабочее поле — относительный вихрь ω , вычисляемый с учётом метрики сферы. Вихрь предпочтительнее составляющих ветра тем, что подчёркивает вращательную структуру течения и подавляет крупномасштабный адвективный фон.

Разложение на уровни строится последовательным гауссовым сглаживанием с набором масштабов $\ell \in \{50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ км. Уровень i определяется как разность соседних сглаживаний,

$$D_i(x, y, t) = \bar{\omega}_{\ell_i} - \bar{\omega}_{\ell_{i+1}}, \quad (1)$$

и содержит структуры с характерными размерами между ℓ_i и ℓ_{i+1} (октава). Такое разложение прямо соответствует выделению уровней организации по спектру [4], но переносит анализ из спектрального пространства в физическое: для каждого уровня строится *карта активности* (огибающая)

$$E_i(x, y, t) = \overline{|D_i|}_{\ell_{i+1}}, \quad (2)$$

показывающая, где в данный момент сосредоточена изменчивость этого уровня. Использование огибающих как индикаторов локальной активности масштаба восходит к вейвлет-анализу турбулентности [8]. Все пространственные статистики считаются по внутренней части области с исключением краевой полосы.

2.3. Дескриптор

Профиль сопряжённости уровней $P = (\rho_1, \dots, \rho_5)$ есть пространственная ранговая корреляция логарифмов карт активности соседних уровней:

$$\rho_i(t) = \text{corr}_{\text{rank}}[\ln E_{i-1}(\cdot, t), \ln E_i(\cdot, t)], \quad (3)$$

с последующей медианой по срокам сезонного окна. Содержательно ρ_i отвечает на вопрос, активны ли структуры более мелкого уровня в тех же местах, что и структуры соседнего крупного, —

то есть насколько размещение изменчивости на одном этаже иерархии предопределено соседним. Корреляционная форма на логарифмах огибающих делает дескриптор нечувствительным к региональным различиям общей интенсивности циркуляции; это существенно: как показано ниже, именно нечувствительность к амплитуде отличает работоспособную конструкцию от неработоспособной. Выбор же ранговой, а не линейной корреляции — техническая деталь реализации, а не содержательный ингредиент: замена ранговой корреляции линейной корреляцией логарифмов огибающих воспроизводит географию дескриптора практически тождественно (ранговая корреляция двух вариантов оценки 0,99). Сама форма оценки — корреляция огибающих соседних полос — известна в двух независимых традициях (амплитуд-амплитудная связь нейрофизиологии [14, 15]; коэффициент амплитудной модуляции турбулентности [9]); новизна настоящей работы состоит не в форме оценки, а в свойствах измеряемого объекта, устанавливаемых ниже.

Одно методическое обстоятельство существенно. Перекрытие соседних гауссовых октав само по себе даёт ненулевую сопряжённость даже для случайного поля с тем же спектром. Поэтому наряду с исходным профилем рассматривается *превышение над суррогатом* $P - P_{\text{сурт}}$, где $P_{\text{сурт}}$ — медианный профиль ансамбля полей с сохранённым пространственным спектром и рандомизированными фазами. Это превышение свободно от вклада перекрытия фильтров и отражает собственно негауссову организацию поля. Такое решение поддерживается и извне: недавняя критика коэффициента амплитудной модуляции как величины, отчасти наследующей спектральные и фазовые свойства поля [29], указывает ровно на тот дефект, который здесь устраняется анкорированием на фазовых суррогатах.

2.4. Схема проверки

Исследование построено по фальсификационной схеме. Критерии каждого этапа фиксировались *до* обращения к соответствующим данным, все отступления протоколировались, а каждое ключевое утверждение подтверждалось на выборках, не участвовавших в его получении. Устойчивость сигнатур оценивалась перестановочными тестами кластеризации: для стандартизованных дескрипторов сравнивались медианные евклидовы расстояния «внутри региона» и «между регионами», значимость определялась по 999 перестановкам региональных меток. Несводимость к более простым характеристикам проверялась резидуализацией с исключением по одному: из дескриптора удалялась часть, линейно предсказуемая по контрольному набору признаков, после чего тест кластеризации повторялся. Контрольными наборами последовательно служили спектральные признаки, полуфрактальные характеристики уровней — прямые аналоги признаков, по которым уровни выделяются в [4], — скаттеринг-статистики второго порядка [12] и геометрические характеристики областей.

Помимо регрессионного контроля геометрии выполнен дизайн-контроль: те же двенадцать регионов заново нарезаны равновеликими по площади областями 2000×2800 км (те же центры, индексные маски на исходной сетке), и вся машинерия проверок — включая регенерацию фазовых суррогатов для каждого окна — повторена на 48 основных и 32 отложенных регион-окнах. В отличие от регрессии ковариат, дизайн-контроль устраняет широтную зависимость километровой геометрии из самого построения выборки и потому свободен от риска поглотить вместе с геометрией физический сигнал, коррелированный с широтой.

3. Результаты

3.1. География сопряжённости

Профиль сопряжённости монотонно убывает от мелких уровней к крупным во всех областях, но скорость убывания и уровень, на котором происходит основная потеря связи, различаются регионально и устойчиво (рис. 1). Значение профиля на разрешённых ступенях меняется от 0,51 до 0,73 (рис. 2).

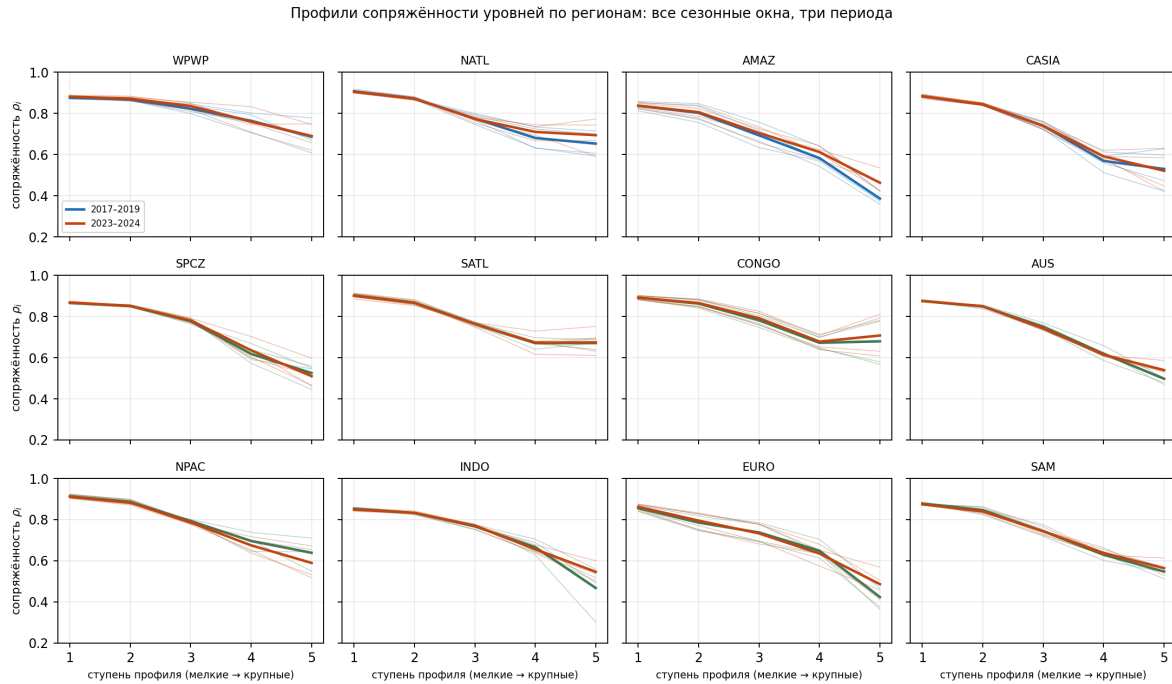


Рис. 1: Профили сопряжённости уровней P : тонкие линии — отдельные сезонные окна, жирные — средние по периодам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Ступени 1–5 отвечают парам соседних уровней: от (мельче 50; 50–100 км) до (400–800; 800–1600 км).

География читается содержательно. Наибольшая сопряжённость свойственна внутритропическим штормовым путям: фронтальная структура согласованно проявляется на всех уровнях, и по крупномасштабному полю можно указать, где расположится мезомасштаб. Наименьшая — влажно-конвективным океаническим режимам, где мезомасштабная организация порождается процессами, слабо определяемыми крупномасштабным полем. Континентальные области умеренного пояса занимают промежуточное положение.

3.2. Что выдерживают контроли

Результаты проверок сведены в табл. 1. Профиль образует устойчивую региональную сигнатуру на выборках, не участвовавших в его построении, не сводится к полуфрактальным характеристикам уровней и к скаттеринг-статистикам и воспроизводится в независимом реанализе.

Отдельного изложения требует вопрос о независимости профиля от полного спектра мощности. Регрессионный контроль геометрии — добавление модуля широты, шага сетки и ширины области в набор контрольных признаков — сводил сверхспектральную кластеризацию к статистически незначимой ($p = 0,10$), и в таком виде утверждение о несводимости к спектру могло считаться лишь условным. Дизайн-контроль равновеликих областей снял эту условность (рис. 3): при нарезке, устраняющей широтную зависимость геометрии из самой выборки, сверхспектральная кластеризация анкорированного профиля значима ($p = 0,033$; для неанкорированного профиля $p = 0,007$), региональная география при смене нарезки сохраняется (объединённая ранговая корреляция «градусы–километры» 0,93), а сигнатура подтверждается и на отложенных окнах 2021–2022 гг. ($p = 0,001$). Расхождение двух контролей объяснимо: регрессионные ковариаты поглощали не только геометрию, но и связанный с широтой физический межрегиональный сигнал. Методическая оговорка при этом сохраняется в первоначальном виде: спектральные признаки сами по себе кластеризуют регионы сильнее профиля; утверждение работы всегда состояло не в «сильнейшей кластеризации», а в наличии воспроизводимой информации *сверх* спектра.

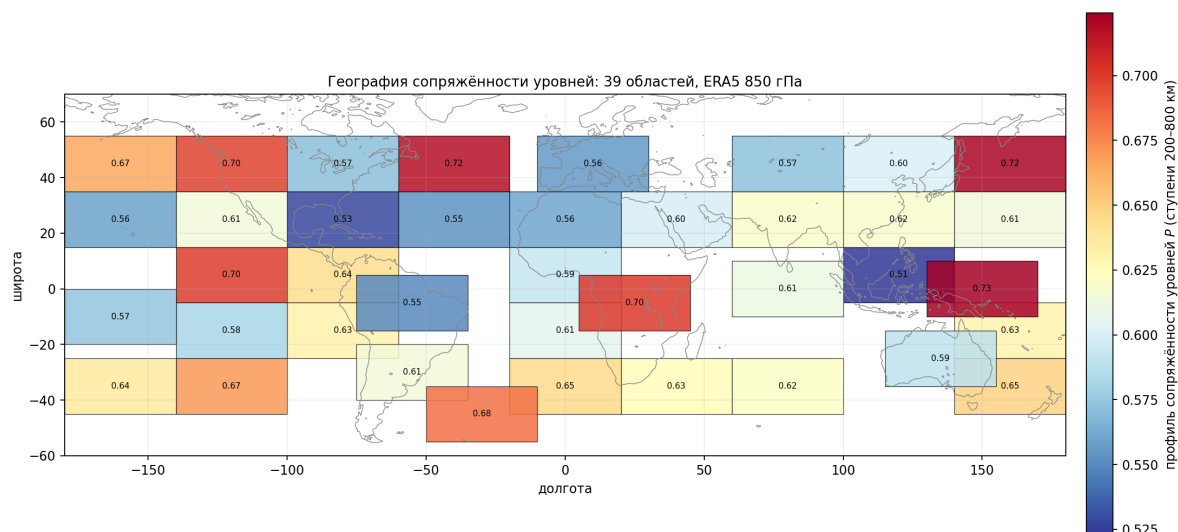


Рис. 2: География сопряжённости уровней: значения профиля на разрешённых ступенях (200–800 км) для 39 областей, ERA5, 850 гПа. Двенадцать областей выбраны содержательно, 27 — формальным решёточным правилом.

3.3. Проверка по расчёту без усвоения наблюдений

Согласие двух реанализов недостаточно для утверждения о свойстве атмосферы: ERA5 и MERRA-2 усваивают в основном одни и те же наблюдения, и совпадение их географии может отражать географию наблюдательной сети [26]. Решающей проверкой служит расчёт по свободной модели, не усваивающей наблюдений вовсе.

Такое сопоставление выполнено (рис. 4). Региональная география сопряжённости в эксперименте `highresSST-present` воспроизводит географию ERA5 с ранговой корреляцией $\rho = 0,71$ ($p = 0,001$, 39 областей). Оценивать эту величину следует относительно внутреннего предела метода: корреляция между двумя независимыми периодами самого ERA5 составляет 0,93, то есть достигнуто около трёх четвертей возможного. Различие естественно: свободный расчёт воспроизводит климатологию режимов, а не конкретную их реализацию. Подчеркнём, что обе цифры относятся к *региональному*, *боксовому* уровню сопоставления (39 областей $20^\circ \times 40^\circ$); сопоставление глобальных мозаичных карт дескриптора — предмет отдельной работы серии и характеризуется собственными, не взаимозаменяемыми с приведёнными, числами.

Вывод существенен для всей постановки: измеряемое свойство относится к атмосфере, а не к системе наблюдений и не к системе усвоения. Ограничение, которое в работах такого рода обычно остаётся непреодоленным, здесь снято.

3.4. Независимая проверка содержания величины

Отдельно проверено, измеряет ли профиль то, что ему приписывается. Для этого построена независимая мера — нормированная взаимная информация между картами активности соседних уровней, вычисляемая по рангам и потому нечувствительная к амплитуде поля. Профиль согласуется с ней с ранговой корреляцией $-0,93$ (величины по построению противоположны по знаку), при этом связь профиля с амплитудой полосы составляет лишь $+0,20$, а с временной устойчивостью карт активности — $+0,02$.

Это не внешняя валидация: обе величины суть статистики одного совместного распределения, и высокая корреляция между ними означает согласованность, а не предсказательную силу. Но она устанавливает главное — профиль является добросовестной сводкой именно той адресуемости, о которой идёт речь, и не является тенью ни амплитуды, ни инерции поля.

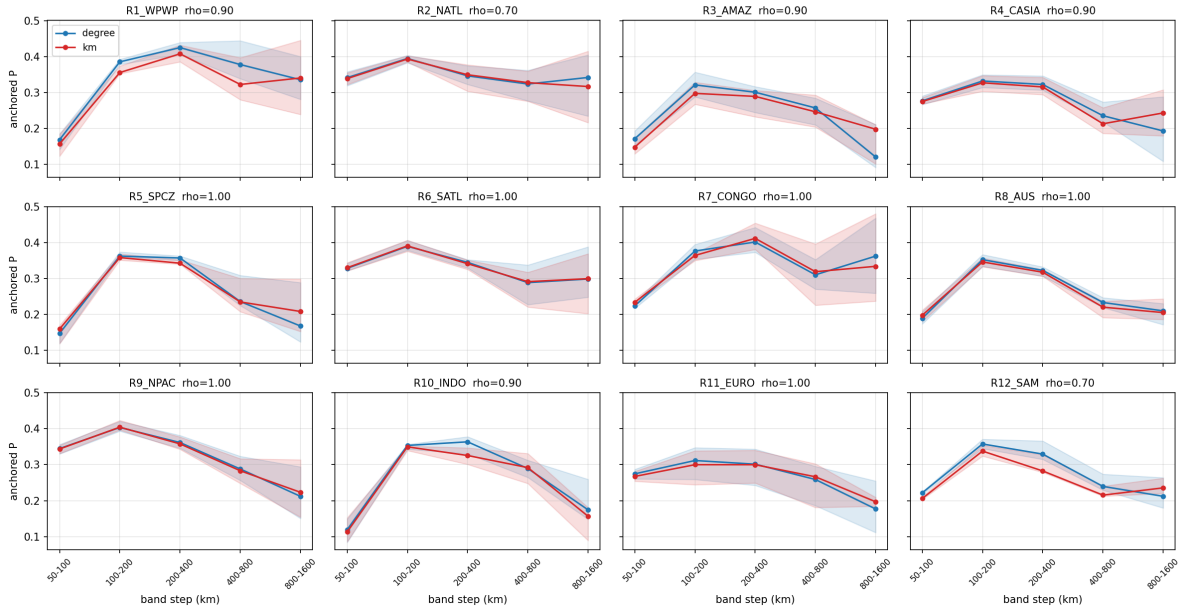


Рис. 3: Дизайн-контроль геометрии областей: анкорированные профили сопряжённости $P - P_{\text{surrogate}}$ на градусных областях $20^\circ \times 40^\circ$ (синий) и на равновеликих областях 2000×2800 км (красный) для двенадцати регионов, 48 основных регион-окон 2023–2024 гг. Полосы — размах по окнам; в заголовках — ранговая корреляция профилей двух нарезок по регионам.

3.5. Конго и Амазония

Показательный случай — два очага глубокой конвекции над сушей в близких широтах. При сходном режиме увлажнения бассейны Конго и Амазонии обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии (рис. 5). Различие сосредоточено на верхней ступени профиля: медиана по восьми сезонным окнам составляет $\rho_5 = 0,70$ для Конго против $0,42$ для Амазонии, тогда как на мелких ступенях профили близки ($0,89$ и $0,84$ на первой ступени).

Содержательно это означает следующее. В бассейне Конго очаги мезомасштабной активности размещаются преимущественно там же, где активен соседний крупный уровень: совместное распределение рангов вытянуто вдоль диагонали, и по крупномасштабному полю можно указать, где окажется мезомасштаб. В Амазонии та же пара уровней распределена почти безразлично: мезомасштабная организация в значительной мере отвязана от крупного поля. Различие устойчиво по годам и воспроизводится на независимых периодах. Устойчив контраст и к геометрии выборки: на равновеликих областях дизайн-контроля анкорированный контраст верхней ступени сужается, но сохраняет знак и не менее 56% исходной величины (Амазония $0,12 \rightarrow 0,20$; Конго $0,36 \rightarrow 0,33$).

Пример показывает главное для приложений: дескриптор различает территории, неразличимые по стандартным характеристикам режима — по количеству осадков, по конвективному потенциалу, по спектру, — и различает их по признаку, прямо относящемуся к задаче генерализации. Именно в этом состоит его непосредственная польза для районирования.

4. Проверенные и отвергнутые интерпретации

Наряду с подтверждёнными свойствами проверен и отвергнут ряд возможных истолкований. Мы приводим их полностью (табл. 2): они очерчивают область корректного использования и предупреждают избыточное толкование.

Таблица 1: Сводка проверок профиля сопряжённости. Приведены уровни значимости перестановочных тестов кластеризации (999 перестановок региональных меток); «независимые годы» — выборки, не участвовавшие в построении дескриптора.

Проверка	Итог
Региональная сигнатура, независимые годы и фазы ЭНСО	$p = 0,001$
Сверх полуфрактальных характеристик уровней [4]	$p = 0,001$
Сверх скаттеринг-статистик [12]	$p = 0,026$
Сверх полного спектра мощности	$p = 0,029$; регрессионный контроль геометрии — $p = 0,10$
Сверх спектра на дизайн-контроле равновеликих областей	анкорированный профиль $p = 0,033$; неанкорированный $p = 0,007$
Только разрешённые уровни (от 200 км)	$p = 0,002$
Сигнатура в MERRA-2	$p = 0,001$
Согласие с расчётом по модели без усвоения наблюдений	$\rho = 0,71$; $p = 0,001$

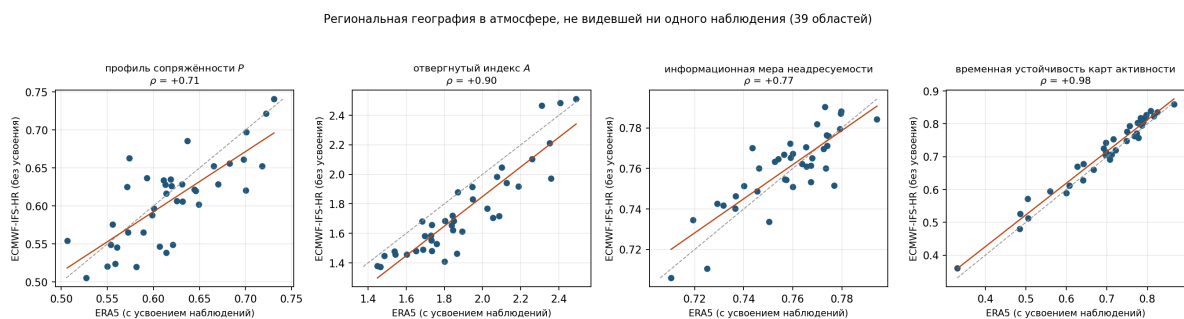


Рис. 4: Сопоставление региональной географии по ERA5 (ось абсцисс) и по свободному расчёту ECMWF-IFS-HR без усвоения наблюдений (ось ординат) для 39 областей. Слева направо: профиль сопряжённости P ; отвергнутый индекс невязимости A ; информационная мера неадресуемости; временная устойчивость карт активности. Пунктир — линия равенства.

4.1. Отвергнутая конструкция второго дескриптора

Первоначально наряду с профилем предлагался второй дескриптор — индекс невязимости A , построенный как мера того, насколько статистические операторы агрегирования и детализации не переставимы. Ему приписывался смысл необратимости географического обобщения: большие значения должны были означать, что размещение мезомасштаба не восстановимо по крупномасштабному полю даже статистически.

Индекс действительно образует устойчивую региональную сигнатуру, воспроизводится в MERRA-2 с $\rho = 0,93$ и в свободном расчёте с $\rho = 0,90$. Однако проверка содержания величины его не подтвердила. На синтетических полях, где восстановимость мелкого уровня по крупному задана по построению и планомерно меняется, индекс не реагирует на неё ни в пространственном прочтении ($\rho = -0,32$), ни в прочтении через предсказуемость коэффициентов уровней ($\rho = -0,35$), тогда как независимая информационная мера отзывается корректно ($+0,92$ и $-0,93$ соответственно). На тех же синтетических полях индекс монотонно и сильно следует за временной устойчивостью поля ($\rho = 1,00$), и это подтверждается на реальных данных: связь индекса с устойчивостью карт активности составляет $+0,53$, а с информационной мерой неадресуемости — $+0,03$. Более половины межрегиональной изменчивости индекса объясняется линейно набором из устойчивости, амплитуды, наклона спектра и геометрии области.

Заключение приходится сделать определённое: индекс A — воспроизводимая региональная характеристика атмосферы, но характеристика *временной устойчивости* поля, а не необратимости обобщения. Приписанное ему истолкование отвергается; сама конструкция из основного из-

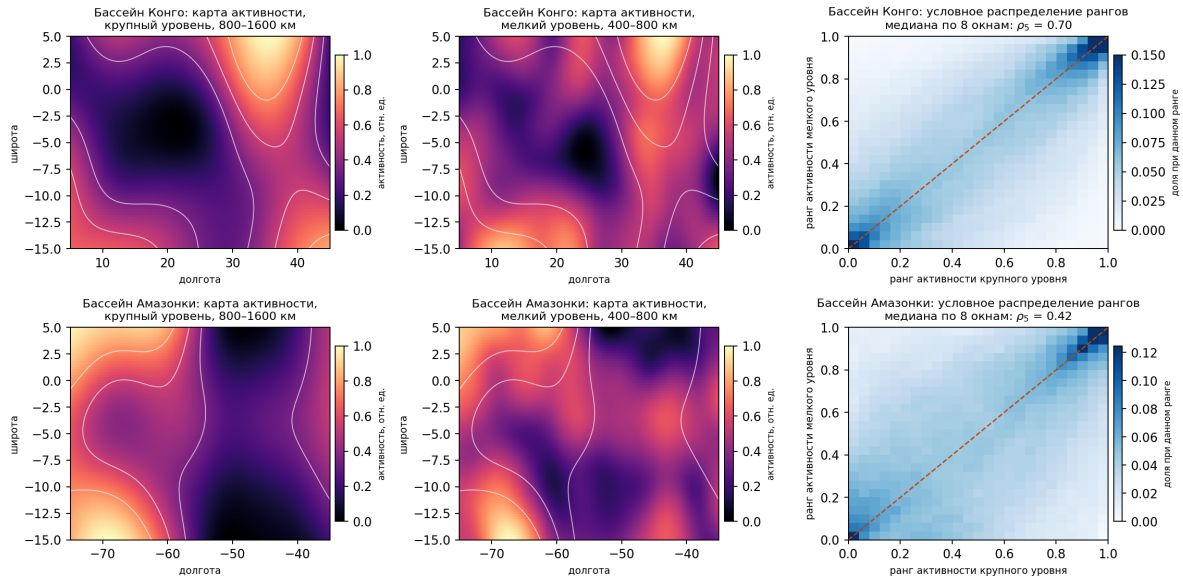


Рис. 5: Бассейны Конго (вверху) и Амазонки (внизу), январь–март 2023 г. Слева и в центре — карты активности крупного (800–1600 км) и мелкого (400–800 км) уровней на один срок; белые изолинии — активность крупного уровня, одни и те же на обеих картах ряда. Справа — совместное распределение пространственных рангов активности двух уровней по всем срокам окна; пунктир — диагональ полного соответствия. В Конго мезомасштабная активность привязана к крупному полю, в Амазонии — нет.

ложения выводится. Причина ошибки установлена и носит методический характер: операторы оцениваются по скользящему окну, и чем медленнее меняется поле, тем систематичнее смещается результат.

4.2. Прочие отвергнутые истолкования

Дескрипторы не измеряют межмасштабный поток кинетической энергии. Прямое сопоставление с потоком, вычисленным методом пространственного огрубления [30, 31] на численном эксперименте с известным решением, объясняет доли процента его изменчивости против 0,35–0,47 у стандартных характеристик поля деформации.

Простого закона, связывающего форму профилей со средовыми ковариатами, не обнаружено. Ни перенормировка масштабной оси, ни очистка от зональной полосчатости, ни переход к полю интегрального переноса водяного пара не сводят профили разных регионов к единой кривой.

Вертикальной универсальности не обнаружено. На уровне 500 гПа региональная сигнатура статистически не подтверждается, а согласие с географией уровня 850 гПа незначимо; объём выборки вдвое меньше основной, поэтому корректная формулировка — отсутствие подтверждения, а не доказанное различие.

Информации о невязке влагобюджета дескрипторы не несут. Невязка уравнения влагобюджета в реанализе определяется главным образом инкрементами усвоения [32, 33], и добавление межуровневых характеристик циркуляции к стандартному набору предикторов её описание не улучшает.

Мгновенной локальной связи с осадками нет. На режимном уровне обнаруживается устойчивая отрицательная корреляция и запаздывающая структура с характерным временем около двух суток, согласующаяся с известным циклом расходования и восстановления конвективной энергии [34, 35], однако формализовать это как динамическое уравнение не удалось, а характерное время частично воспроизводится инерцией самого оценивателя.

Таблица 2: Проверенные и отвергнутые интерпретации.

Проверяемое положение	Итог проверки
Индекс невязимности A измеряет необратимость обобщения	отвергнуто (не реагирует на управляемую восстановимость; следует за временной устойчивостью поля)
Дескрипторы отслеживают межмасштабный поток кинетической энергии	отвергнуто (характеристики поля деформации информативнее на два порядка)
Форма профилей подчиняется универсальному закону от средовых ковариат	отвергнуто (коллапса к единой кривой нет)
Дескрипторы вертикально универсальны (перенос на 500 гПа)	не подтверждено (уровне специфичность)
Дескрипторы информативны для замыкания влагобюджета реанализа	отвергнуто
Режимная связь с осадками формализуема как уравнение «источник–сток»	не установлено
Дескрипторы предсказывают скорость роста ошибки ансамблевого прогноза	отвергнуто (см. разд. 5)
Дескрипторы предсказывают уровень мезомасштабной ошибки анализа	отвергнуто (см. разд. 5)

5. Прикладное содержание: чем мы ограничены

Естественное ожидание состоит в том, что мера подчинённости мезомасштаба крупному полю должна что-то говорить о качестве прогноза и об обоснованности статистической детализации. Это ожидание проверено на трёх независимых постановках, и ни одна не подтвердилась.

Скорость роста ошибки ансамблевого прогноза. Сопоставление с оперативной ансамблевой системой на 39 областях не выявило связи предсказанного направления; более того, региональные различия скорости роста ошибки определяются бароклинностью — связь с модулем широты составляет $+0,86$, — а не архитектурой иерархии.

Уровень мезомасштабной ошибки в момент анализа. Расхождение двух независимых систем усвоения на мезомасштабе, взятое как прямая мера неопределённости размещения, связано с дескрипторами лишь через амплитуду поля: после исключения контролей связь исчезает.

Потеря мезомасштаба в моделях машинного обучения. Современные нейросетевые модели прогноза погоды [36—38] систематически теряют мезомасштабную изменчивость, и величина потери допускает точное измерение на общей платформе сопоставления [39]. На заблаговременности пять суток в полосе 200–800 км детерминированные модели теряют 55–69 % дисперсии, среднее по генеративному ансамблю — 85 %, тогда как физическая модель и отдельная реализация генеративного ансамбля не теряют практически ничего. Механизм тем самым установлен однозначно: теряют те и только те системы, которые вычисляют условное среднее. Однако география этой потери и здесь предсказывается простой спектральной характеристикой лучше, чем предложенными дескрипторами.

Общий итог отрицателен, и его следует читать буквально. Мы располагаем данными, собираемыми наблюдательной сетью, чья плотность сама неоднородна географически, и моделями, которые — в случае машинного обучения — по устройству своих целевых функций уничтожают ровно ту мезомасштабную структуру, о которой идёт речь. В этих условиях отсутствие обнаруженной связи не позволяет заключить ни о наличии, ни об отсутствии прикладного содержания у измеренной величины. Оно позволяет заключить другое: на сегодняшних данных и сегодняшних моделях такое содержание не обнаруживается, а простая спектральная характеристика оказывается более сильным предиктором во всех трёх постановках. Дальнейшее продвижение требует не новых статистических проверок на том же материале, а иных наблюдений — прежде всего однородных по плотности — и моделей, сохраняющих мезомасштабную изменчивость.

6. Выводы

1. Предложен компактный дескриптор межуровневой организации атмосферной циркуляции — профиль сопряжённости октавных уровней P , характеризующий степень, в которой размещение мезомасштабной изменчивости предопределено соседним крупным уровнем.

2. Дескриптор образует устойчивую региональную сигнатуру, сохраняющуюся при смене сезона, года и фазы ЭНСО ($p = 0,001$ на выборках, не участвовавших в его построении), не сводится к полуфрактальным характеристикам уровней и к симметричным статистикам межмасштабной связи. Независимость от полного спектра мощности, остававшаяся условной при регрессионном контроле геометрии ($p = 0,10$), подтверждена дизайн-контролем равновеликих областей: сверхспектральная кластеризация анкорированного профиля значима ($p = 0,033$; неанкорированного — $p = 0,007$).

3. Региональная география дескриптора воспроизводится не только в независимом реанализе, но и в модельном расчёте, не усваивающем никаких атмосферных наблюдений ($\rho = 0,71$ при внутреннем пределе метода 0,93; боксовый уровень сопоставления, 39 областей). Измеряемое свойство относится к атмосфере, а не к наблюдательной сети и не к системе усвоения. Проверка содержания величины независимой информационной мерой подтверждает, что дескриптор измеряет именно адресуемость и не является тенью амплитуды или инерции поля.

4. Наибольшая сопряжённость свойственна внетропическим штормовым путям, наименьшая — влажно-конвективным океаническим режимам; бассейны Конго и Амазонии при сходном режиме обнаруживают качественно различную архитектуру иерархии, и этот контраст сохраняется на дизайн-контроле равновеликих областей. Полученная характеристика удовлетворяет операциональному определению инварианта динамики геосистем и продолжает линию исследований иерархической организации — от выделения уровней к измерению их взаимодействия.

5. Прикладное содержание величины на доступных сегодня данных и моделях не установлено. Три выведенных предсказания — о скорости роста ошибки прогноза, об уровне мезомасштабной ошибки анализа и о потере мезомасштаба в моделях машинного обучения — проверены и не подтвердились, причём во всех трёх случаях простая спектральная характеристика оказалась более сильным предиктором. Отрицательный результат воспроизводим и очерчивает направление дальнейшей работы: требуются наблюдения, однородные по плотности, и модели, сохраняющие мезомасштабную изменчивость.

6. Первоначально предлагавшийся второй дескриптор — индекс невзаимности операторов агрегирования и детализации — сохраняет статус воспроизводимой региональной характеристики, но приписанное ему истолкование как меры необратимости обобщения отвергнуто прямой проверкой: величина следует за временной устойчивостью поля, а не за восстановимостью мезомасштаба.

Данные и код. Протоколы проверок с заранее фиксированными критериями, программный код, полная таблица выполненных экспериментов и численные результаты открыты в репозитории: <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

Список литературы

- [1] Ю. Г. Пузаченко. «Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний». В: *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. Москва: Мысль, 1986, с. 96—111.
- [2] Ю. Г. Пузаченко. *Математические методы в экологических и географических исследованиях*. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 407 с. ISBN: 5-7695-1348-9.
- [3] Ю. Г. Пузаченко. «Инварианты динамической геосистемы». В: *Известия РАН. Серия географическая* 5 (2010), с. 6—16.

- [4] А. Н. Кренке, Ю. Г. Пузаченко и М. Ю. Пузаченко. «Пространственная организация регионального мезоклимата». В: *Известия РАН. Серия географическая* 3 (2019), с. 116—130. DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
- [5] S. Lovejoy и D. Schertzer. *The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
- [6] S. Lovejoy и D. Schertzer. «Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields». В: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 116.D14 (2011), с. D14117. DOI: 10.1029/2011JD015654.
- [7] S. Kouhen, B. A. Storer, H. Aluie, D. P. Marshall и H. M. Christensen. «Convective and orographic origins of the mesoscale kinetic energy spectrum». В: *Geophysical Research Letters* 51.21 (2024), e2024GL110804. DOI: 10.1029/2024GL110804.
- [8] M. Farge. «Wavelet transforms and their applications to turbulence». В: *Annual Review of Fluid Mechanics* 24.1 (1992), с. 395—458. DOI: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.
- [9] R. Mathis, N. Hutchins и I. Marusic. «Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers». В: *Journal of Fluid Mechanics* 628 (2009), с. 311—337. DOI: 10.1017/S0022112009006946.
- [10] S. Mallat. «Group invariant scattering». В: *Communications on Pure and Applied Mathematics* 65.10 (2012), с. 1331—1398. DOI: 10.1002/cpa.21413.
- [11] J. Bruna и S. Mallat. «Invariant scattering convolution networks». В: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 35.8 (2013), с. 1872—1886. DOI: 10.1109/TPAMI.2012.230.
- [12] S. Cheng, R. Morel, E. Allys, B. Ménard и S. Mallat. «Scattering spectra models for physics». В: *PNAS Nexus* 3.4 (2024), pgae103. DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae103.
- [13] J. W. Skinner, A. Lawrence и J. Callies. *Characterizing Ocean Flows with the Scattering Transform*. Preprint, submitted to Geophysical Research Letters. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2505.00819. arXiv: 2505.00819 [physics.ao-ph].
- [14] A. Bruns, R. Eckhorn, H. Jokeit и A. Ebner. «Amplitude envelope correlation detects coupling among incoherent brain signals». В: *NeuroReport* 11.7 (2000), с. 1509—1514. DOI: 10.1097/00001756-200005150-00029.
- [15] R. T. Canolty и др. «High Gamma Power Is Phase-Locked to Theta Oscillations in Human Neocortex». В: *Science* 313.5793 (2006), с. 1626—1628. DOI: 10.1126/science.1128115.
- [16] E. N. Lorenz. «The predictability of a flow which possesses many scales of motion». В: *Tellus* 21.3 (1969), с. 289—307. DOI: 10.1111/j.2153-3490.1969.tb00444.x.
- [17] F. Zhang, N. Bei, R. Rotunno, C. Snyder и C. C. Epifanio. «Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 64.10 (2007), с. 3579—3594. DOI: 10.1175/JAS4028.1.
- [18] R. Rotunno и C. Snyder. «A generalization of Lorenz’s model for the predictability of flows with many scales of motion». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 65.3 (2008), с. 1063—1076. DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
- [19] F. Judt. «Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 77.1 (2020), с. 257—276. DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
- [20] T. Selz и G. C. Craig. «Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect?» В: *Geophysical Research Letters* 50 (2023), e2023GL105747. DOI: 10.1029/2023GL105747.

- [21] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford и др. «The ERA5 global reanalysis». B: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), с. 1999—2049. DOI: 10.1002/qj.3803.
- [22] C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons и др. «The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022». B: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 150.764 (2024), с. 4014—4048. DOI: 10.1002/qj.4803.
- [23] R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez и др. «The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2)». B: *Journal of Climate* 30.14 (2017), с. 5419—5454. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.
- [24] Reindert J. Haarsma и др. «High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP v1.0) for CMIP6». B: *Geoscientific Model Development* 9 (2016), с. 4185—4208. DOI: 10.5194/gmd-9-4185-2016.
- [25] Christopher D. Roberts, Retish Senan, Franco Molteni, Souhail Boussetta, Michael Mayer и Sarah P. E. Keeley. «Climate model configurations of the ECMWF Integrated Forecasting System (ECMWF-IFS cycle 43r1) for HighResMIP». B: *Geoscientific Model Development* 11 (2018), с. 3681—3712. DOI: 10.5194/gmd-11-3681-2018.
- [26] M. Bonavita и P. Laloyaux. «Machine learning for model error inference and correction». B: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 12.12 (2020), e2020MS002232. DOI: 10.1029/2020MS002232.
- [27] W. C. Skamarock. «Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra». B: *Monthly Weather Review* 132.12 (2004), с. 3019—3032. DOI: 10.1175/MWR2830.1.
- [28] P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández и др. «Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis». B: *Climate Dynamics* 59.3-4 (2022), с. 737—752. DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
- [29] G. Cui и I. Jacobi. «Interpretation of the amplitude modulation coefficient and a new transport-based coefficient». B: *Journal of Fluid Mechanics* 1002 (2025), A35. DOI: 10.1017/jfm.2024.1203.
- [30] M. Germano. «Turbulence: the filtering approach». B: *Journal of Fluid Mechanics* 238 (1992), с. 325—336. DOI: 10.1017/S0022112092001733.
- [31] H. Aluie, M. Hecht и G. K. Vallis. «Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach». B: *Journal of Physical Oceanography* 48.2 (2018), с. 225—244. DOI: 10.1175/JPO-D-17-0100.1.
- [32] K. E. Trenberth. «Climate diagnostics from global analyses: Conservation of mass in ECMWF analyses». B: *Journal of Climate* 4.7 (1991), с. 707—722. DOI: 10.1175/1520-0442(1991)004<0707:CDFGAC>2.0.CO;2.
- [33] J. Mayer, M. Mayer и L. Haimberger. «Consistency and homogeneity of atmospheric energy, moisture, and mass budgets in ERA5». B: *Journal of Climate* 34.10 (2021), с. 3955—3974. DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0676.1.
- [34] H. Masunaga. «A satellite study of the atmospheric forcing and response to moist convection over tropical and subtropical oceans». B: *Journal of the Atmospheric Sciences* 69.1 (2012), с. 150—167. DOI: 10.1175/JAS-D-11-016.1.
- [35] O. Peters и J. D. Neelin. «Critical phenomena in atmospheric precipitation». B: *Nature Physics* 2.6 (2006), с. 393—396. DOI: 10.1038/nphys314.
- [36] Remi Lam и др. «Learning skillful medium-range global weather forecasting». B: *Science* 382.6677 (2023), с. 1416—1421. DOI: 10.1126/science.adf2336.
- [37] Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu и Qi Tian. «Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks». B: *Nature* 619.7970 (2023), с. 533—538. DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3.

- [38] Ian Price и др. «Probabilistic weather forecasting with machine learning». В: *Nature* 637.8044 (2025), с. 84—90. DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9.
- [39] Stephan Rasp и др. «WeatherBench 2: A benchmark for the next generation of data-driven global weather models». В: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 16.6 (2024), e2023MS004019. DOI: 10.1029/2023MS004019.